

Доклад

Модели случайного блуждания

Городянский Ф.Н.

1 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Городянский Фёдор Николаевич
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132226456@pfur.ru
- <https://Fedass.github.io/ru/>

Введение

Цель работы

Исследовать модели случайного блуждания.

Задачи

- Дать теоретическое описание моделей случайного блуждания
- Привести примеры реализации моделирования случайного блуждания

Примеры применения математических моделей случайного блуждания:

- моделирование движения цен на фондовом рынке
- исследование диффузии в жидкостях
- моделирование случайных процессов в биологии

- Язык программирования `Julia`
 - `Random.jl`
 - `StatsBase.jl`
 - `Distributions.jl`
 - `Plots.jl`

Одномерное дискретное случайное блуждание

$$S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i,$$

где $S_0 = 0$, $\{\xi_n, n \geq 1\}$ - случайные величины, $P(\xi_n = 1) = p$ и $P(\xi_n = -1) = 1 - p = q$

begin

p_left = 0.5 # вероятность шага вниз

p_right = 1 - p_left # вероятность шага вверх

num_steps = 100 # количество шагов

start_point = 0 # отправная точка

end_point = 100 # ограничения

count_steps = 1000

plt = plot(legend = false)

steps = [0]

for i **in** 1:count_steps

push!(step, step[i] + StatsBase.sample([-1, 1],
ProbabilityWeights([p_left, p_right])))

end

end

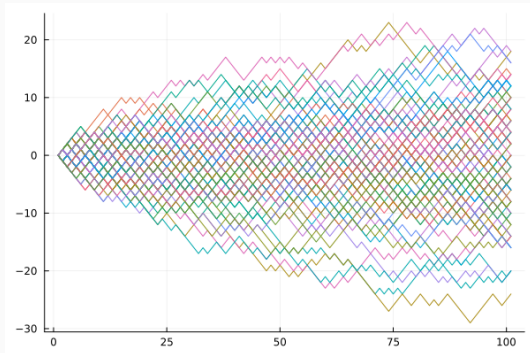


Рис. 1: Симметричное случайное блуждание

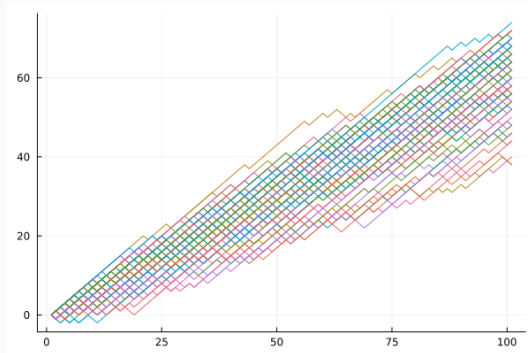


Рис. 2: Несимметричное случайное блуждание

Винеровский процесс

$$dW = \epsilon \sqrt{dt},$$

где ϵ — случайная величина со стандартным нормальным распределением $\epsilon \sim N(0, 1)$; t — дискретное время.

Случайный процесс W_t , где $t \geq 0$ называется винеровским процессом, если

- $W_0 = 0$ – почти достоверно.
- W_t – процесс с независимыми приращениями.
- $W_t - W_s \sim N(0, \sigma^2(t - s)), \forall 0 \leq s < t < \infty$

```
h = 0.1
```

```
T = 100
```

```
function wiener(h, T)
```

```
    return cumsum([rand(Normal(0,h)) for i in 0:h:T])
```

```
end
```

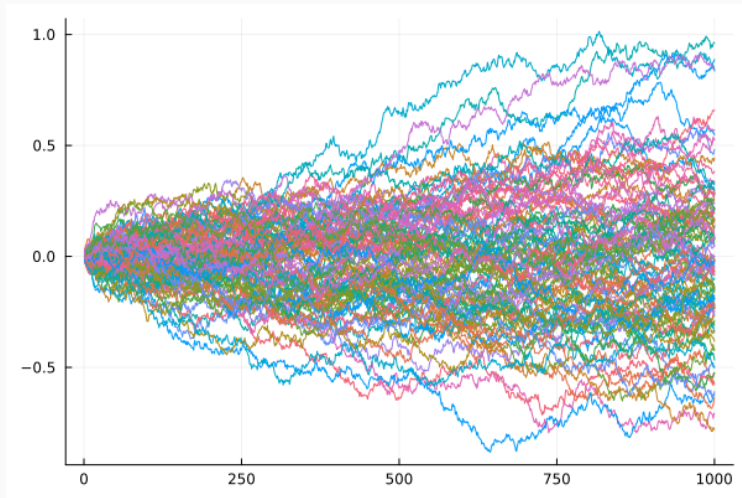


Рис. 3: Винеровский процесс

Броуновское движение

- 1) движение броуновской частицы вызывается крайне частыми ударами со стороны непрерывно движущихся молекул окружающей жидкости;
- 2) движение этих молекул столь нерегулярно, что их воздействие на взвешенные частицы можно описать только вероятностным образом в предположении очень частых, статистически независимых ударов.

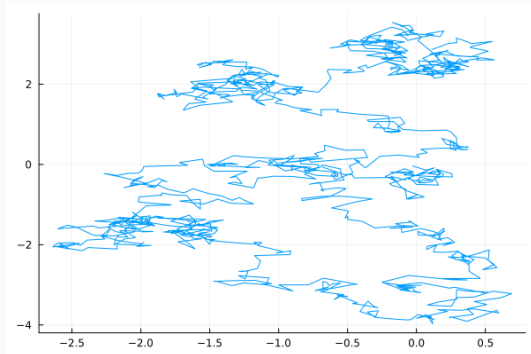


Рис. 4: Движение броуновской частицы. 100 шагов

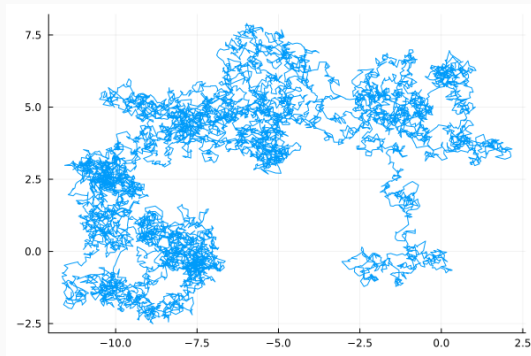


Рис. 5: Движение броуновской частицы. 1000 шагов

Геометрическое броуновское движение

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t,$$

где W_t - винеровский процесс, а μ – параметр сноса, σ параметр волатильности.

Решение:

$$X_t = X_0 e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t}$$

```
h = 0.1  
T = 100  
s = 0.4  
a = 0.1  
x_0 = 10
```

```
function GBM(h, T, a, s)  
    return x_0.*exp.((a - s^2/2). [0:h:T;] .+ s.*wiener(h,T))  
end
```

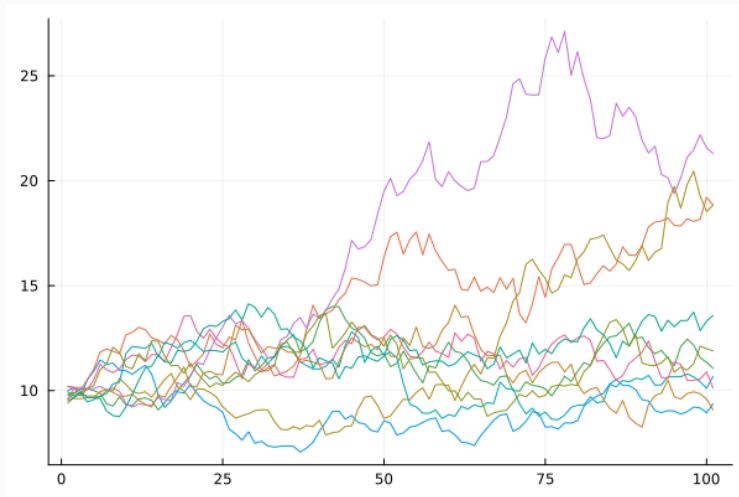


Рис. 6: Геометрическое броуновское движение

Выводы

Дано описание и выполнена программная реализация простейшей модели случайного блуждания, винеровского процесса и геометрического броуновского движения.

1. Жуковский М.Е., Родионов И.В. Основы теории вероятностей: учебное пособие. М.: МФТИ, 2015. 82 с.
2. Степанов С.С. Стохастический мир [Электронный ресурс]. 2012. 376 с. URL: <http://synset.com/pdf/ito.pdf>.
3. Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках. Москва: Мир, 1986. 528 с.
4. Osborne M.F.M. Brownian motion in the stock market. Operations Research, 1959. 305 с.